SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TH-THCS - THPT
SONG NGỮ Á CHÂU

THIẾT KẾ ĐỀ
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
KHỐI 10 – NĂM HỌC: 2025 – 2026
Môn: Toán

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA

1. Kiến thức

Phần số và đại số

- Tam thức bậc hai và dấu của tam thức bậc hai
- Bất phương trình bậc hai một ẩn
- Phương trình đưa về phương trình bậc hai (phương trình chứa căn)
- Quy tắc cộng
- Quy tắc nhân

Phần hình học và đo lường

- Tọa độ của véctơ
- Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

2. Kỹ năng

– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.
– Giải được bất phương trình bậc hai.
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).
– Giải được phương trình chứa căn thức có dạng:

$\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$; $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e.$

– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt

sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...).

– Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).

– Nhận biết được khái niệm vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ-không.

– Biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ.

– Thực hiện được các phép toán trên vectơ (tổng và hiệu hai vectơ, tích của một số với vectơ, tích vô hướng của hai vectơ) và mô tả được những tính chất hình học (ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác,...) bằng vectơ.

– Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến Vật lí và Hoá học (ví dụ: những vấn đề liên quan đến lực, đến chuyển động,...).

– Vận dụng được kiến thức về vectơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: xác định lực tác dụng lên vật,...).

– Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ.

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán. Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác.

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).

– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.

– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; đi qua hai điểm.

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.

II. HÌNH THỨC CỦA ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: 70% trắc nghiệm (nhiều lựa chọn, đúng - sai, trả lời ngắn) – 30% tự luận

- Thời gian làm bài: 90 phút

I. MA TRẬN

Chủ đề	Nội dung	Năng lực Toán học – Cấp độ tư duy									Tổng lệnh hỏi
		Tư duy và lập luận toán học (TD)			Giải quyết vấn đề toán học (GQ)			Mô hình hóa toán học (MH)			
		Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 1 ẨN	Dấu của tam thức bậc hai	02TN (TD1.2, TD2.1)			1TN (GQ1.2)	1TN (GQ2.1)					
	Giải bpt bậc hai một ẩn	01TN (TD1.3)			1TN (GQ1.4)		01TLN (GQ3.1)				
	Phương trình qui về phương trình bậc hai.	01ĐS (TD1.3)	01ĐS (TD1.2)		01ĐS (GQ1.3)	01ĐS (GQ1.5)				01TLN (MH2.1)	
ĐẠI SỐ TỔ HỢP	Qui tắc cộng và qui tắc nhân	01TN (TD1.1)			1TN (GQ2.1)	1TN (GQ2.1)	01TLN (GQ3.1)				
	Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.	01ĐS (TD1.1)	01ĐS (TD1.3)			01ĐS (GQ1.4)	01(ĐS) (GQ2.1)			01TLN (MH2.1)	
PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG	Toạ độ của vectơ.	01ĐS (TD1.1)	01ĐS (TD3.3)			01ĐS (GQ2.1)	01ĐS (GQ3.2)				
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ	01ĐS (TD1.1)	01ĐS (TD1.3)			01ĐS (GQ2.1)	01ĐS (GQ3.2)			01TLN (MH2.1)	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.	01TN (TD1.1)			1TN (GQ1.2)	1 TN (GQ1.1)	01TLN (GQ3.2)				
Tổng lệnh hỏi		**13**			**18**			**3**			**34**
Biết		**9**			**5**						**14**
Hiểu			**4**			**7**					**11**
Vận dụng							**6**			**3**	**9**

Kí hiệu: TN - Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, ĐS - Câu trắc nghiệm Đúng – Sai, TLN – Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

II. BẢNGĐẶC TẢ

Dạng thức	Câu	Mạch kiến thức/ Nội dung	Năng lực Toán học – Cấp độ tư duy									Điểm
			Tư duy và lập luận toán học (TD)			Giải quyết vấn đề toán học (GQ)			Mô hình hóa toán học (MH)			
			Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn	Câu 1	Nhận biết được tam thức bậc hai.	TD1.2									0,25
	Câu 2	Nhận biết được định lí về dấu của tam thức bậc hai.	TD2.1									0,25
	Câu 3	Nhận biết được dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.				GQ1.2						0,25
	Câu 4	Mô tả được bảng xét dấu của tam thức bậc hai khi biết tam thức bậc hai đó					GQ2.1					0,25
	Câu 5	Viết được tập nghiệm của bất phương trình bậc hai dựa vào bảng xét dấu hoặc đồ thị của tam thức bậc hai.	TD1.3									0,25
	Câu 6	Nhận ra được tập nghiệm của một bất phương trình bậc hai cho trước.				GQ1.4						0,25
	Câu 7	Nhận biết được qui tắc cộng, qui tắc nhân.	TD1.1									0,25
	Câu 8	Đếm được số khả năng trong bài toán đếm đơn giản sử dụng qui tắc cộng hoặc qui tắc nhân				GQ2.1						0,25
	Câu 9	Sắp xếp được số khả năng theo thứ tự tăng dần, hoặc giảm dần khi có ba tình huống đếm đơn giản.					GQ2.1					0,25

	Câu 10		Nhận biết được phương trình đường tròn.	TD1.3									0,25
	Câu 11		Chỉ ra được tâm và bán kính đường tròn.				GQ1.2						0,25
	Câu 12		Viết được được phương trình đường tròn trong trường hợp đơn giản					GQ1.1					0,25
2. Trắc nghiệm Đúng/ Sai	Câu 1	a	Nhận biết được nghiệm của phương trình $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$ hoặc $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e.$	TD1.3									1
		b	Viết lại được phương trình $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$ hoặc $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e.$ sau khi tiến hành bình phương 2 vế.		TD1.2								
		c	Sắp xếp được phương trình đã biến đổi thành một phương trình bậc hai.				GQ1.3						
		d	Chỉ ra được một nghiệm của phương trình đã cho.					GQ1.5					
	Câu 2	a	Nhận biết được khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp	TD1.1									1
		b	Nhận ra một hoán vị, hoặc một tổ hợp, một chỉnh hợp.		TD1.3								
		c	Tính được số hoán vị n phần tử, chỉnh hợp, hoặc tổ hợp chập k của n phần tử.					GQ1.4					

		d	Vận dụng tính số hoán vị, chỉnh hợp trong một số trường hợp.						GQ2.1				
	Câu 3	a	Nhận biết được toạ độ của điểm, vectơ đối với một hệ trục toạ độ.	TD1.1									1
		b	Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.		TD3.3								
		c	Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.					GQ2.1					
		d	Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác.						GQ3.2				
	Câu 4	a	Nhận biết được VTCP, VTPT của đường thẳng khi biết phương trình của nó.	TD1.1									1
		b	Giải thích được việc điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng có phương trình cho trước.		TD1.3								
		c	Tính được khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng cho trước					GQ2.1					
		d	Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.						GQ3.2				
3. Trắc nghiệm trả lời ngắn	Câu 1		Giải được bất phương trình bậc hai.						GQ3.1				0,5
	Câu 2		Giải được bài toán thực tiễn qui về phương trình chứa căn thức có dạng: $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$ $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e.$									MH 2.1	0,5

	Câu 3	Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).						GQ3.1				0,5
	Câu 4	Vận dụng khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp giải quyết bài toán thực tế									MH 2.1	0,5
	Câu 5	Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.									MH 2.1	0,5
	Câu 6	– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. – Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.						GQ3.2				0,5
Tổng lệnh hỏi	**34**		**13**			**18**			**3**			**10**
Biết	**14**		**9**			**5**						**3,5**
Hiểu	**11**			**4**			**7**					**2,75**
Vận dụng	**9**							**6**			**3**	**3,75**